



Nome:

Curso:

Turma:

Data:

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: "estudar é escrever à mão"

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

"O movimento, uma vez impresso num corpo, persiste por si mesmo — cessa apenas quando outra causa o interrompe."

— Christiaan Huygens (1629–1695)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Características do MU: velocidade constante, aceleração nula

As duas condições do MU · por que repouso não é MU.

08:40

CONFINS

SANTOS
DUMONT

RJ

VELOCIDADE EM RELAÇÃO AO SOLO: 720 KM/H

T2 Equação horária da posição no MU

$s = s_0 + v \cdot t$ · s_0 é escolha do observador · a equação funciona para trás no tempo.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 270 280 300 310 320 330 340 350 360



CV Convenções: as quatro perguntas da modelagem (Tópico 2)

Marco zero · sentido positivo · posição inicial (s_0) · instante inicial ($t_0 = 0$) — o contrato antes da conta.



1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

T3 Gráficos do MU: posição × tempo e velocidade × tempo

$s \times t$ é reta inclinada (v) · $v \times t$ é reta horizontal (área = Δs) · $s \times t$ não é a trajetória.

T4 Encontro de móveis no MU

Encontro: $s_A = s_B$ no mesmo referencial · retas paralelas nunca se encontram.

T5 MU em sistemas de fluxo contínuo da mineração

$t_{res} = L/v$ · regime permanente na correia e no duto de polpa.

2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 O avião de carga em cruzeiro

Um avião de carga decola de Confins às 7h00 e, às 7h40, entra em cruzeiro a **780 km/h**. Depois de **20 min** de cruzeiro, o painel ainda marca 780 km/h. Calcule **(a)** a variação de velocidade nesses 20 min e **(b)** a aceleração média do trecho.

QUESTÃO CONCEITUAL

Se uma rajada de vento mudasse a velocidade por alguns segundos (de 780 para 785 km/h), esse trecho ainda seria MU? Justifique.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T2 Prevendo a posição do avião em cruzeiro

Num voo entre duas cidades, o piloto entra em cruzeiro a **800 km/h** quando o avião já percorreu **100 km** desde a decolagem. Tomando esse instante como $t = 0$ e a origem no aeroporto de partida, determine a posição do avião **(a)** 15 min depois e **(b)** 40 min depois de entrar em cruzeiro.

QUESTÃO CONCEITUAL

Se o piloto escolhesse o marco zero no aeroporto de chegada, em vez do de partida, o valor de v mudaria? E o de s_0 ?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T3 Lendo o gráfico $v \times t$ da correia transportadora

O painel de controle de uma correia transportadora de minério registra, num gráfico $v \times t$, uma reta horizontal em **4,0 m/s** durante **6 minutos** de operação em regime permanente. Calcule **(a)** a distância percorrida pelo minério na correia nesse intervalo (área do gráfico) e **(b)** o que uma inclinação diferente de zero nessa reta indicaria ao operador.

QUESTÃO CONCEITUAL

Sem calcular, dá para saber pela forma do gráfico $s \times t$ correspondente que o movimento é uniforme? Como?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T4 O encontro dos carrinhos na galeria

Na galeria da Mina do Chico Rei (**200 m** de extensão), dois carrinhos de manutenção partem simultaneamente das extremidades opostas, em sentidos contrários, a **1,0 m/s** e **1,5 m/s**. Determine **(a)** o instante do encontro e **(b)** a posição do encontro, medida a partir da extremidade do carrinho mais lento.

QUESTÃO CONCEITUAL

Se os dois carrinhos partissem no mesmo sentido e à mesma velocidade, em que instante se encontrariam?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T5 Tempo de residência no duto de polpa

Um duto de polpa de minério tem **8,0 km** de extensão e opera a **2,0 m/s**. Calcule **(a)** o tempo de residência da polpa no duto e **(b)** o novo tempo de residência se a velocidade cair para **1,5 m/s**, mantido o comprimento.

QUESTÃO CONCEITUAL

Um tempo de residência muito longo é sempre ruim para a operação? Dê um motivo para ser ruim e um para ser aceitável.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

★ T6 Integradora — caminhão ou avião-táxi até o laboratório

A logística compara dois transportes de amostras de minério entre a mina e o laboratório: **(i)** um caminhão que percorre **45 km** a **60 km/h** constantes por rodovia; **(ii)** um avião-táxi que cobre a mesma distância em cruzeiro a **210 km/h**, mas gasta **6 min extras** em manobras de pouso e decolagem, que não são MU. Calcule **(a)** o tempo do caminhão, **(b)** o tempo de cruzeiro do avião e **(c)** avalie qual opção é mais rápida, considerando os 6 min extras.

QUESTÃO CONCEITUAL

A parte "não MU" do avião (decolagem e pouso) invalida o uso da equação do MU para todo o percurso? O que se deve fazer?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T10 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-AULA

- ☐ **PP** Ponto de Partida
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TT** Texto Temático
☐ **CD** Cartões Didáticos ☐ **IG** Infográfico
☐ **TN** Testinho

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer a **Tarefa Mínima HOJE**.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____/____/____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Crítérios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____ Data: _____